

پاسخ سوال ۱: پنج کاربرد هوش مصنوعی در زندگی روزمره

1. دستیارهای صوتی هوشمند (مثل Google Assistant یا Siri) از پردازش زبان طبیعی و یادگیری ماشین برای درک گفتار کاربر، پاسخ‌گویی به سوالات، انجام تنظیمات گوشی و کنترل دستگاه‌های هوشمند استفاده می‌کنند.
2. سیستم‌های توصیه‌گر در فروشگاه‌های آنلاین (مثل دیجی‌کالا یا آمازون) با تحلیل سابقه خرید و جستجوی کاربر، کالاهای مرتبط را پیشنهاد می‌دهند تا تجربه خرید شخصی‌سازی شود.
3. تشخیص چهره در گوشی‌های موبایل با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق، الگوی منحصر به فرد صورت را شناسایی کرده و قفل گوشی را باز می‌کنند.
4. فیلتر هرزنامه در سرویس‌های ایمیل (مثل جیمیل) با بررسی محتوا، فرستنده و کلمات کلیدی، ایمیل‌های ناخواسته را تشخیص داده و از ورود آن‌ها به صندوق اصلی جلوگیری می‌کنند.
5. پیشنهاد مسیر در اپلیکیشن‌های مسیریابی (مثل نشان یا گوگل مپ) با تحلیل داده‌های ترافیک لحظه‌ای و تاریخی، کوتاه‌ترین یا کم‌ترافیک‌ترین مسیر را به کاربر پیشنهاد می‌دهند.

پاسخ سوال ۲: موقعیت‌های شغلی در حوزه هوش مصنوعی

- مهندس یادگیری ماشین (Machine Learning Engineer) طراحی، پیاده‌سازی و بهینه‌سازی مدل‌های یادگیری ماشین برای مسائل مختلف.
- دانشمند داده (Data Scientist) تحلیل داده‌های بزرگ، استخراج ویژگی، ساخت و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی‌کننده.
- مهندس بینایی کامپیوتر (Computer Vision Engineer) توسعه سیستم‌های پردازش تصویر و ویدئو مانند تشخیص اشیاء، چهره و خودروهای خودران.
- متخصص پردازش زبان طبیعی (NLP Specialist) کار روی چت‌بات‌ها، ترجمه ماشینی، تحلیل احساسات و خلاصه‌سازی متن.
- محقق هوش مصنوعی (AI Researcher) ارائه الگوریتم‌های جدید، بهبود مدل‌های موجود و انتشار مقالات علمی در زمینه‌های نوین AI.

پاسخ سوال ۳: طراحی سیستم تشخیص هرزنامه (اسپم) در ایمیل

۱. چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنید؟

- متن کامل ایمیل (بدنه و موضوع)
- اطلاعات فرستنده (آدرس ایمیل، دامنه)
- وجود پیوست یا لینک
- زمان ارسال و تعداد دفعات ارسال از یک فرستنده
- برچسب اسپم یا غیراسپم بودن (برای داده‌های آموزشی)

۲. داده‌ها را چگونه ذخیره می‌کنید؟

داده‌ها در یک پایگاه داده رابطه‌ای (مثل PostgreSQL) یا دیتابیس NoSQL (مثل MongoDB) ذخیره می‌شوند. برای داده‌های متنی حجیم، از سیستم‌های ذخیره‌سازی توزیع‌شده مانند HDFS یا پارکت در دیتا Lake استفاده می‌شود.

۳. چه مشکلاتی ممکن است در داده‌ها وجود داشته باشد؟

- داده‌های برچسب‌گذاری اشتباه (ایمیل اسپم برچسب غیراسپم خورده باشد)
- داده‌های نامتوازن (تعداد ایمیل‌های اسپم بسیار کمتر از غیراسپم)
- وجود نویز (علائم نگارشی اضافی، ایموجی، کدهای HTML)
- تغییر الگوی اسپم‌ها در طول زمان (تغییر مفهوم)

۴. چگونه متوجه می‌شوید مدل عملکرد خوبی دارد؟
با استفاده از معیارهای ارزیابی مانند:

- دقت (Accuracy)
 - معیار F1 (تعدادل بین دقت و بازیابی)
 - نرخ تشخیص صحیح اسپم (Recall)
 - نرخ خطای مثبت کاذب (False Positive Rate)
- و همچنین اجرای آزمون روی داده‌های جداگانه‌ای که مدل قبلاً ندیده است (تست مجموعه) و پایش مداوم عملکرد در محیط واقعی.